UADE Cálculo I (3.1.046, 3.1.053, 3.1.062) **Final Previo**, 14.04.2025

Alumno:	Hojas:

Duración: dos horas. Una condición suficiente de aprobación es la resolución ***completa*** y ***justificada*** de ***cinco*** ítems. No se considerarán cálculos dispersos o sin comentarios.

1. Dada la siguiente función

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f(x) = \begin{cases} sen(kx) + 3x + k & si \quad x \leq 0 \\ (k+3)x + 1 & si \quad x > 0 \end{cases}$$

   (a) Hallar $k \in \mathbb{R}$ de modo que f resulte continua en $x = 0$
   (b) Para el valor hallado, decidir si existe la derivada de f en $x = 0$

2. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que: $f(x) = \begin{cases} -(x-3)(x-2) & x \leq 2 \\ \dfrac{2}{x-4} + 1 & x > 2 \end{cases}$

   (a) Hallar el conjunto de ceros de f
   (b) Graficar f y determinar conjunto de positividad, negatividad e imagen.

3. (a) Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ de manera tal que la recta normal a la función $f : D \to I/f(x) = (x-k)\ln(x+2) + \dfrac{k}{x-2}$ tiene pendiente igual a $\frac{1}{3}$ en el punto de abscisa $x = -1$
   (b) Aproximar $\sqrt{1,1}$ mediante un polinómio de Taylor adecuado de orden 2.

4. Sea $f : D \to I/f(x) = \dfrac{e^{-x+2}}{3x-3}$ determinar los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

5. (a) Calcular el area de la region sombreada, hallando previamente la ecuación de ambas funciones.
   (b) Calcular siempre que resulte convergente, la siguiente integral impropia:

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\, dx$$

